

dibuat untuk Memenuhi Tugas Biomodeling

3 Joint Passive Model of Human Lower Limb



Nama : Windy Deftia M (07 31 16 40000 016)
Dosen pembimbing : Dr. Ahmad Arifin S.T, M.Eng.

DEPARTEMEN S1 TEKNIK BIOMEDIK
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA

2018

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	3
Sistem Muskuloskeletal.....	3
Lower Limb Muskuloskeletal.....	3
Metode 4th Order Runge-Kutta	6
II. PEMBAHASAN.....	8
Standing Position	14
Sitting Position	17
KESIMPULAN	19

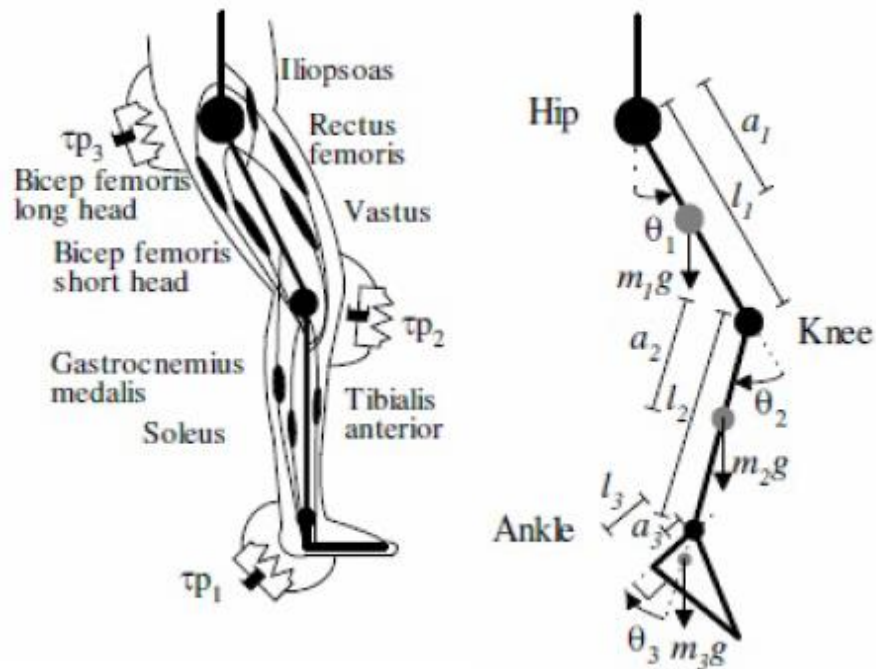
I. PENDAHULUAN

Sistem Muskuloskeletal

Kerangka merupakan dasar bentuk tubuh sebagai tempat melekatnya otot-otot, pelindung organ tubuh yang lunak, penentuan tinggi, pengganti sel-sel yang rusak, memberikan sistem sambungan untuk gerak pengendali, dan untuk menyerap reaksi dari gaya serta beban kejut. Rangka manusia terdiri dari tulang-tulang yang menyokong tubuh manusia yang terdiri atas tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak (Nurmianto, 2004).

Fungsi utama sistem musculoskeletal adalah untuk mendukung dan melindungi tubuh dan organ-organnya serta untuk melakukan gerak. Agar seluruh tubuh dapat berfungsi dengan normal, masing-masing substruktur harus berfungsi dengan normal. Enam substruktur utama pembentuk sistem musculoskeletal antara lain: tendon, ligamen, fascia (pembungkus), kartilago, tulang sendi dan otot. Tendon, ligamen, fascia dan otot sering disebut sebagai jaringan lunak. Sedangkan tulang sendi diperlukan untuk pergerakan antara segmen tubuh. Peran mereka dalam musculoskeletal system keseluruhan sangatlah penting sehingga tulang sendi sering disebut sebagai unit fungsional sistem musculoskeletal (Cailliet. 2005).

Lower Limb Muskuloskeletal



Gambar 1. Anatomy lower limb (kiri), Pemodelan matematis lower limb (kanan)

Sistem musculoskeletal lower limb dapat dimodelkan dengan persamaan matematis yang terdiri dari persamaan hip, knee dan ankle. Kemudian, dalam memodelkan cara kerja dari sistem tersebut dapat digunakan persamaan Hill- Type Muscle


$$\tau_p = -c\dot{\theta} + k_1 e^{(-k_2(\theta - \phi_1))} + k_3 e^{(k_4(\theta - \phi_2))}$$

Table 3.1: Parameter values of passive joint torque model.

Joint	c	k_1	k_2	k_3	k_4	ϕ_1	ϕ_2
Hip	3.09	2.6	5.8	8.7	1.3	-10°	10°
Knee	10.0	6.1	5.9	10.5	21.8	10°	67°
Ankle	0.943	2.0	5.0	2.0	5.0	-15°	25°

$$L = E_k - E_p$$

4

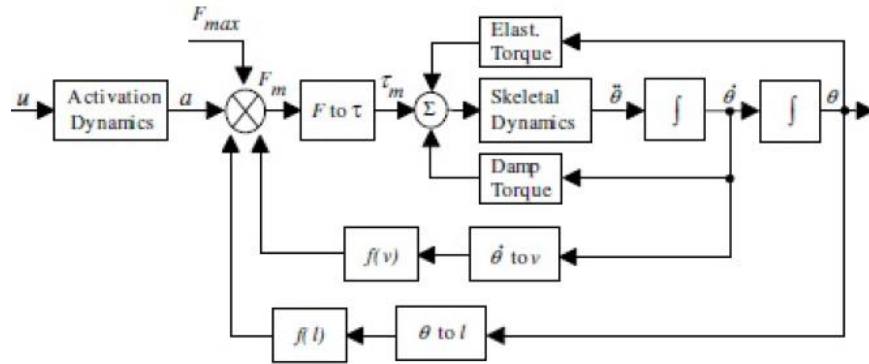
$$\begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} & M_{13} \\ M_{21} & M_{22} & M_{23} \\ M_{31} & M_{32} & M_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \\ \ddot{\theta}_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} G_1 \\ G_2 \\ G_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \end{pmatrix}$$

$$\ddot{\theta} = M^{-1}[-M^{-1}\dot{\theta} - M^{-1}G]$$

Kemudian untuk menyelesaikan persamaan tersebut digunakan pendekatan numerik dengan integral metode Rungekutta.

Untuk itu didapatkan force generation model secara keseluruhan yang didefinisikan dalam:

$$\frac{da}{dt} = \frac{1}{tr}(u - a) + \frac{1}{tf}(u - a - (u - a)u)$$



Gambar 3. Diagram Blok 3 Joint Passive Torque

Dengan:

$$F_{act} = a(u, t)f(l)f(v)F_{max}$$

$$f(l) = 1 - \left(\frac{l(\theta) - l_{opt}}{0.5l_{opt}}\right)^2$$

$$f(v) = \begin{cases} \frac{v_{max} - v}{v_{max} + 2.5v} & \text{if } l \leq l_{opt} \\ 1.3 - 0.3 \frac{v_{max} - cv_{max}}{1 + c^2v} & \text{if } l > l_{opt} \end{cases}$$

Selain itu, dalam memodelkan lower limb passive joint torque digunakan beberapa parameter diantaranya adalah:

Table 3.2: Parameter values of the musculo-skeletal model

(a) Skeletal model.

Segment	Length (<i>m</i>)	Mass (<i>kg</i>)	Center of Gravity (% of segment length)	Moment of Inertia (<i>kgm</i> ²)
Thigh	0.383	6.86	0.42	0.133
Shank	0.407	2.76	0.41	0.048
Foot	0.149	0.89	0.40	0.004

(b) Muscle model.

Muscle	$F_{max}(N)$	$l_{opt}(m)$	$C_{PD}(Ns/m)$	k_{PE}	MA (<i>m</i>)
Iliopsoas	1100	0.35	275	5.85	0.132 (Hip)
BFLH	2750	0.46	275	4.10	0.054 (Hip)
					0.049 (Knee)
BFSH	100	0.29	200	1.60	0.049 (Knee)
Rectus femoris	1800	0.48	300	5.40	0.049 (Hip)
					0.025 (Knee)
Gastroc. med.	1150	0.56	275	8.25	0.050 (Knee)
					0.040 (Ankle)
Soleus	2150	0.35	200	6.50	0.036 (Ankle)
Tibialis Anterior	1650	0.3	200	1.30	0.023 (Ankle)

Metode 4th Order Runge-Kutta

Runge-kutta merupakan sebuah metode langkah tunggal yang lebih teliti dibandingkan dari metode Euler (Alwi, 2013). Metode ini dapat ditulis :

$y_{i+1} = y_i + h\Phi(x_i, y_i, h)$ dengan $h\Phi(x_i, y_i, h)$

disebut fungsi penambah.

Metode ini memperkirakan turunan pada berbagai titik dalam interval dan kemudian menghitung turunan rata-rata terbobot (weighthed average derivative). Metode Runge-kutta diklasifikasikan oleh urutan, urutan tersebut tergantung pada jumlah perkiraan kemiringan yang digunakan pada setiap langkah.

Rumus dari rungekutta sendiri dapat dituliskan dengan:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = f(x, y, y') \quad \dots \quad (3)$$

$$k_1 = \frac{h}{2} f(x, y, y') \quad \dots \quad (4)$$

$$k_2 = \frac{h}{2} f(x + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2}(y' + \frac{k_1}{2}), y' + k_1) \quad \text{..... (5)}$$

$$k_3 = \frac{h}{2} f(x + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2}(y' + \frac{k_1}{2}), y' + k_2) \quad \text{..... (6)}$$

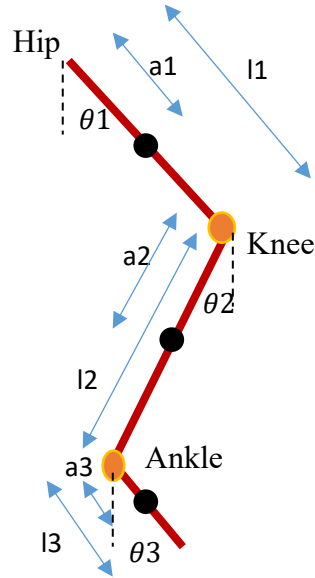
$$k_4 = \frac{h}{2} f(x + h, y + h(y' + k_3), y' + 2k_3) \quad \text{..... (7)}$$

$$y_n = y_{n-1} + h(y'_{n-1} + \frac{k_1+k_2+k_3}{3}) \quad \text{..... (8)}$$

$$y'_n = y'_{n-1} + \frac{k_1+2k_2+2k_3+k_4}{3} \quad \text{..... (9)}$$

II. PEMBAHASAN

Penurunan matematis pada model Lower Limb Passive Joint Torque adalah sebagai berikut:



- **Hip**

$$a_1 = \frac{1}{2}L_1$$

$$X_1 = \frac{1}{2}L_1 \sin \theta_1$$

$$Y_1 = -\frac{1}{2}L_1 \cos \theta_1$$

- **Knee**

$$a_2 = \frac{1}{2}L_2$$

$$X_2 = L_1 \sin \theta_1 - \frac{1}{2}L_2 \sin \theta_2$$

$$Y_2 = -L_1 \cos \theta_1 - \frac{1}{2}L_2 \cos \theta_2$$

- **Ankle**

$$a_3 = \frac{1}{2}L_3$$

$$X_3 = L_1 \sin \theta_1 - L_2 \sin \theta_2 + \frac{1}{2}L_3 \sin \theta_3$$

$$Y_3 = -L_1 \cos \theta_1 - L_2 \cos \theta_2 - \frac{1}{2} L_3 \cos \theta_3$$

Kemudian nilai x dan y diturunkan untuk mendapat nilai kecepatan (V)

$$\dot{X}_1 = \frac{1}{2} L_1 \cos \theta_1 \dot{\theta}_1$$

$$\dot{Y}_1 = -\frac{1}{2} L_1 \sin \theta_1 \dot{\theta}_1$$

$$\dot{X}_2 = L_1 \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 - \frac{1}{2} L_2 \cos \theta_2 \dot{\theta}_2$$

$$\dot{Y}_2 = L_1 \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 + \frac{1}{2} L_2 \sin \theta_2 \dot{\theta}_2$$

$$\dot{X}_3 = L_1 \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 - \frac{1}{2} L_2 \cos \theta_2 \dot{\theta}_2 + \frac{1}{2} L_3 \cos \theta_3 \dot{\theta}_3$$

$$\dot{Y}_3 = L_1 \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 + \frac{1}{2} L_2 \sin \theta_2 \dot{\theta}_2 + \frac{1}{2} L_3 \sin \theta_3 \dot{\theta}_3$$

Setelah didapat nilai turunan maka didapatkan nilai kecepatan

$$V^2 = V_x^2 + V_y^2$$

$$V_1^2 = \frac{1}{2} L_1^2 \dot{\theta}_1^2$$

$$V_2^2 = L_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} L_2^2 \dot{\theta}_2^2 - L_1 L_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_2 + \theta_1)$$

$$V_3^2 = L_1^2 \dot{\theta}_1^2 + L_2^2 \dot{\theta}_2^2 + \frac{1}{2} L_3^2 \dot{\theta}_3^2 - 2L_1 L_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_2 + \theta_1) + L_1 L_3 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_3 \cos(\theta_1 - \theta_3) - L_2 L_3 \dot{\theta}_2 \dot{\theta}_3 \cos(\theta_2 + \theta_3)$$

$$E_k = \sum \frac{1}{2} m v^2 + \sum \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2$$

$$E_k = \frac{1}{2} m_1 [\dot{X}_1^2 + \dot{Y}_1^2] + \frac{1}{2} m_2 [\dot{X}_2^2 + \dot{Y}_2^2] + \frac{1}{2} m_3 [\dot{X}_3^2 + \dot{Y}_3^2] + \frac{1}{2} I_1 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} I_2 \dot{\theta}_2^2 + \frac{1}{2} I_3 \dot{\theta}_3^2$$

$$E_k = \frac{1}{2}m_1 \left[\frac{1}{4}L_1^2 \dot{\theta}_1^2 \right] + \frac{1}{2}m_1 [L_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{4}L_2^2 \dot{\theta}_2^2 + L_1L_2 \dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)] + \frac{1}{2}I_1\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}I_2\dot{\theta}_2^2$$

$$E_p = \sum mgh$$

$$h_1 = L_1 + L_2 + L_3 - \frac{1}{2}L_1 \cos \theta_1$$

$$h_2 = L_1 + L_1 + L_3 - [L_1 \cos \theta_1 - \frac{1}{2}L_2 \cos \theta_2]$$

$$h_3 = L_1 + L_1 + L_3 - [L_1 \cos \theta_1 - \frac{1}{2}L_2 \cos \theta_2 - \frac{1}{2}L_3 \cos \theta_3]$$

$$E_p = m_1gh_1 + m_2gh_2 + m_3gh_3$$

$$\begin{aligned} E_p = & m_1gL_1 + m_1gL_2 - \frac{1}{2}m_1gL_1 \cos \theta_1 + m_2gL_1 + m_2gL_2 \\ & - m_2gL_1 \cos \theta_1 \\ & - \frac{1}{2}m_2gL_2 \cos \theta_2 + m_3g \left(+L_1 + L_1 + L_3 - [L_1 \cos \theta_1 \right. \\ & \left. - \frac{1}{2}L_2 \cos \theta_2 - \frac{1}{2}L_3 \cos \theta_3] \right) \end{aligned}$$

Lagrange Equation.

$$L = E_k - E_p$$

$$\begin{aligned}
L = \frac{1}{2} & \left[\frac{1}{2} L_1^2 \dot{\theta}_1^2 + m_2 \left(L_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} L_2^2 \dot{\theta}_2^2 - L_1 L_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_2 + \theta_1) \right) \right. \\
& + m_3 \left(L_1^2 \dot{\theta}_1^2 + L_2^2 \dot{\theta}_2^2 + \frac{1}{2} L_3^2 \dot{\theta}_3^2 - 2 L_1 L_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_2 + \theta_1) \right. \\
& + L_1 L_3 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_3 \cos(\theta_1 - \theta_3) - L_2 L_3 \dot{\theta}_2 \dot{\theta}_3 \cos(\theta_2 + \theta_3) \\
& \left. \left. + \frac{1}{2} (I_1 \dot{\theta}_1^2 + I_2 \dot{\theta}_2^2 + I_3 \dot{\theta}_3^2) \right) \right. \\
& - g \left(m_1 \left(L_1 + L_2 + L_3 - \frac{1}{2} L_1 \cos \theta_1 \right) \right) \\
& + \left(m_2 \left(L_1 + L_1 + L_3 - [L_1 \cos \theta_1 - \frac{1}{2} L_2 \cos \theta_2] \right) \right) \\
& \left. + \left(m_3 \left(L_1 + L_1 + L_3 - [L_1 \cos \theta_1 - \frac{1}{2} L_2 \cos \theta_2 - \frac{1}{2} L_3 \cos \theta_3] \right) \right) \right]
\end{aligned}$$

Setelah didapatkan persamaan Lagrange , dapat diketahui persamaan untuk hip, knee, dan ankle.

- Hip

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} - \frac{\partial L}{\partial \theta_1} = \tau_{hip}$$

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} = & m_1 a_1^2 \ddot{\theta}_1 + m_2 \left[l_1^2 \ddot{\theta}_1 - \left((l_1 m_2 \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) - \right. \right. \\
& \left. \left. l_1 m_2 \theta_2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \right) + m_3 (\ddot{\theta}_1 - (l_1 l_2 \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) - l_1 l_2 \theta_2 (\dot{\theta}_1 + \right. \\
& \left. \dot{\theta}_2) \sin(\theta_1 + \theta_2)) + (l_1 a_3 \ddot{\theta}_3 \cos(\theta_1 - \theta_3)) \right] + I_1 \ddot{\theta}_1 \dots\dots (11)
\end{aligned}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_1} = -g [m_1 \dot{\theta}_1 \sin \theta_1 + m_2 l_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_1 + m_3 l_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_1] \dots\dots (12)$$

- Knee

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} - \frac{\partial L}{\partial \theta_2} = \tau_{knee}$$

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} = & m_2 \left[a_2^2 \ddot{\theta}_2 - \left((l_1 a_2 \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 + \theta_2) - l_1 a_2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \sin(\theta_1 + \right. \right. \\
& \left. \left. \theta_2) \right) + m_3 (l_2^2 \ddot{\theta}_2 - (l_1 l_2 \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 + \theta_2) - l_1 l_2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \sin(\theta_1 + \right.
\end{aligned}$$

$$\theta_2)) + (l_2 a_3 \ddot{\theta}_3 \cos(\theta_2 - \theta_3)) - l_2 a_3 (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \sin(\theta_2 - \theta_3) \Big] + I_2 \ddot{\theta}_2$$

.....(13)

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_1} = -g [m_2 a_2 \dot{\theta}_2 \sin \theta_2 + m_3 l_2 \dot{\theta}_2 \cos \theta_2] \dots\dots\dots(14)$$

- Ankle

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_3} - \frac{\partial L}{\partial \theta_3} = \tau_{ankle}$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_3} = m_3 \left[a_3^2 \ddot{\theta}_3 - \left((l_1 a_3 \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 + \theta_2) - l_1 a_3 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \sin(\theta_1 + \theta_2)) \right) (l_2 a_3 \ddot{\theta}_3 \cos(\theta_2 + \theta_3)) - l_2 a_3 (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \sin(\theta_2 - \theta_3) \right] \dots\dots\dots(15)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_1} = -g [m_3 a_3 \dot{\theta}_3 \sin \theta_3] \dots\dots\dots(16)$$

- Persamaan Matriks

$$M\ddot{\theta} + C\dot{\theta} + \dot{G} = \tau$$

$$\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} & M_{13} \\ M_{21} & M_{22} & M_{23} \\ M_{31} & M_{32} & M_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \\ \ddot{\theta}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} G_1 \\ G_2 \\ G_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau_{hip} \\ \tau_{knee} \\ \tau_{ankle} \end{bmatrix}$$

Elemen Matriks M

Kolom 1:

$$M_{11} = m_1 a_1^2 + m_2 l_1^2 + m_3 l_1^2 + I_1$$

$$M_{12} = -m_1 l_2 a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) - m_3 l_1 l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$M_{13} = m_3 l_1 a_3 \cos(\theta_1 - \theta_3)$$

Kolom 2:

$$M_{21} = -m_2 l_1 a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) - m_3 l_1 l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$M_{22} = m_2 a_2^2 + m_3 l_2^2 + I_2$$

$$M_{23} = -m_3 l_2 a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3)$$

Kolom 3:

$$M_{31} = m_3 l_2 a_3 \cos(\theta_1 - \theta_3)$$

$$M_{32} = -m_3 l_2 a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3)$$

$$M_{33} = m_3 a_3^2 + I_3$$

Elemen Matriks C:

Kolom 1:

$$C_{11} = 0$$

$$C_{12} = -m_2 l_1 a_2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \sin(\theta_1 + \theta_2) + m_3 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 (\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2) \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

$$C_{13} = m_3 l_1 a_3 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \sin(\theta_1 - \theta_3)$$

Kolom 2:

$$C_{21} = -m_2 l_1 a_2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \sin(\theta_1 + \theta_2) + m_3 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 (\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2) \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

$$C_{22} = 0$$

$$C_{23} = m_3 l_2 a_2 (\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_3) \sin(\theta_2 + \theta_3)$$

Kolom 3:

$$C_{31} = -m_3 l_1 a_3 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_3) \sin(\theta_1 - \theta_3)$$

$$C_{32} = m_3 l_2 a_3 (\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_3) \sin(\theta_2 + \theta_3)$$

$$C_{33} = 0$$

Elemen Matriks G

$$G_{11} = m_1 g a_1 \sin(\theta_1) + m_2 g l_1 \sin(\theta_1) + m_3 g l_1 \sin(\theta_1)$$

$$G_{21} = m_2 g a_2 \sin(\theta_2) + m_3 g l_2 \sin(\theta_2)$$

$$G_{31} = m_3 g a_3 \sin(\theta_2)$$

Pada pemodelan Lower Limb Passive Joint Torque digunakan pendekatan numerik yakni Rungekutta 4th Orde dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persamaan yang digunakan dalam Rungekutta:

$$f(x, y, y') = \ddot{\theta} = M^{-1} \tau \times M^{-1} C \dot{\theta} \times M^{-1} G \quad \text{..... (10)}$$

2. Menghitung nilai k_1 , k_2 , k_3 , dan k_4 dengan menggunakan persamaan (4) sampai (7) untuk memperbaharui nilai θ dan $\dot{\theta}$. Dengan nilai h (*step size*) yang digunakan adalah 0,001

$$k_1 = \frac{h}{2} f(x, y, y')$$

$$k_2 = \frac{h}{2} f(x + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2}(y' + \frac{k_1}{2}), y' + k_1)$$

$$k_3 = \frac{h}{2} f(x + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2}(y' + \frac{k_1}{2}), y' + k_2)$$

$$k_4 = \frac{h}{2} f(x + h, y + h(y' + k_3), y' + 2k_3)$$

3. Mencari nilai θ dan $\dot{\theta}$ yang baru menggunakan rumus persamaan (7) dan (8) dengan mensubstitusi nilai orde k_1 , k_2 , k_3 dan k_4 .

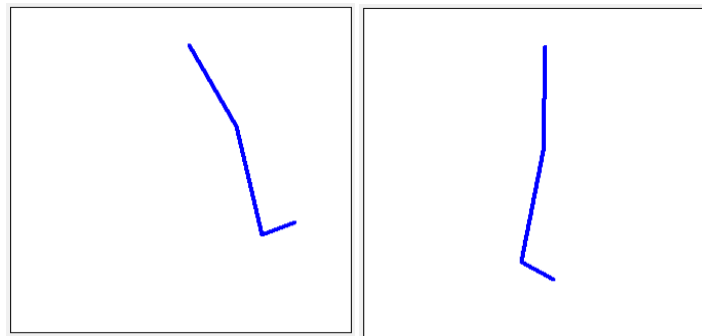
$$y_n = y_{n-1} + h(y'_{n-1} + \frac{k_1 + k_2 + k_3}{3})$$

$$y'_n = y'_{n-1} + \frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{3}$$

4. Nilai dari θ dan $\dot{\theta}$ terbaru dalam langkah sebelumnya, digunakan untuk menghitung *Runge-Kutta* untuk *loop* selanjutnya.

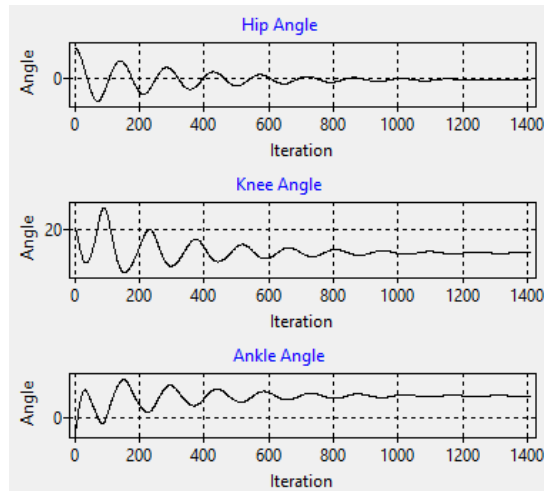
Standing Position

- Percobaan 1
Hip: 40° , Ankle: -5° , Knee: 20°



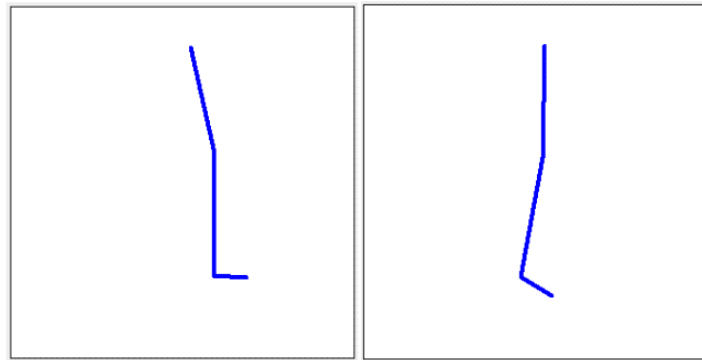
Gambar 4. Posisi awal (kiri), Posisi akhir (kanan)

Dari data yang didapatkan sistem akan berhenti atau mencapai posisi sudut hip = 0° dengan iterasi sebanyak 1236. Untuk posisi dari sudut masing-masing joints dapat ditunjukkan dalam grafik dibawah ini:



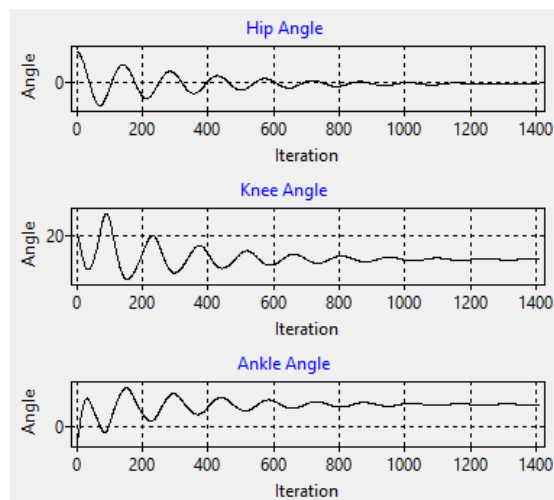
Gambar 5. Grafik perubahan posisi sudut hip, knee, ankle

- Percobaan 2
Hip: 20^0 , Ankle: -5^0 , Knee: 20^0



Gambar 5. Posisi awal (kiri), Posisi akhir (kanan)

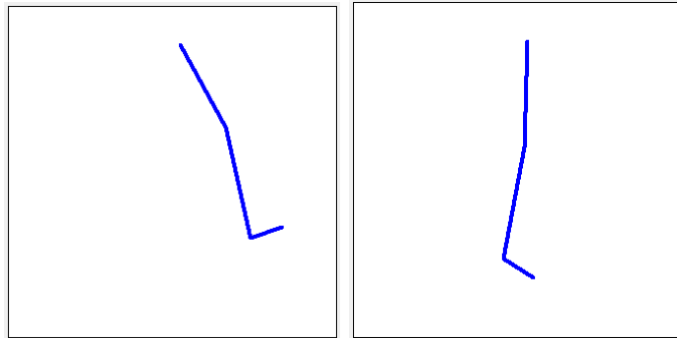
Dari data yang didapatkan sistem akan berhenti atau mencapai posisi sudut hip= 0^0 dengan iterasi sebanyak 1263. Untuk posisi dari sudut masing-masing joints dapat ditunjukkan dalam grafik dibawah ini:



Gambar 6. Grafik perubahan posisi sudut hip, knee, ankle

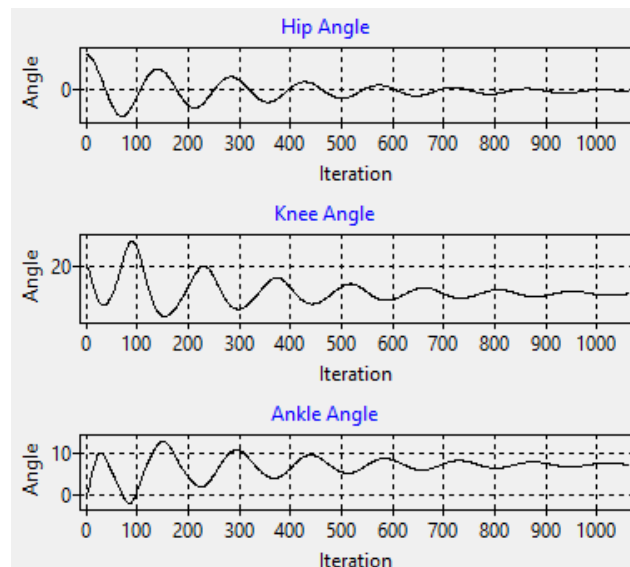
- Percobaan 3

Hip: 20^0 , Ankle: 0^0 , Knee: 20^0



Gambar 7. Posisi awal (kiri), Posisi akhir (kanan)

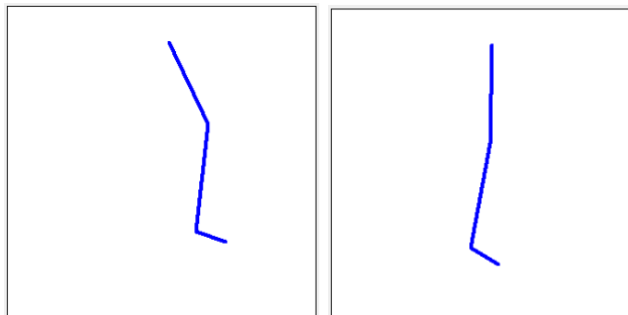
Dari data yang didapatkan sistem akan berhenti atau mencapai posisi sudut hip= 0^0 dengan iterasi sebanyak 1061. Untuk posisi dari sudut masing-masing joints dapat ditunjukkan dalam grafik dibawah ini:



Gambar 8. Grafik perubahan posisi sudut hip, knee, ankle

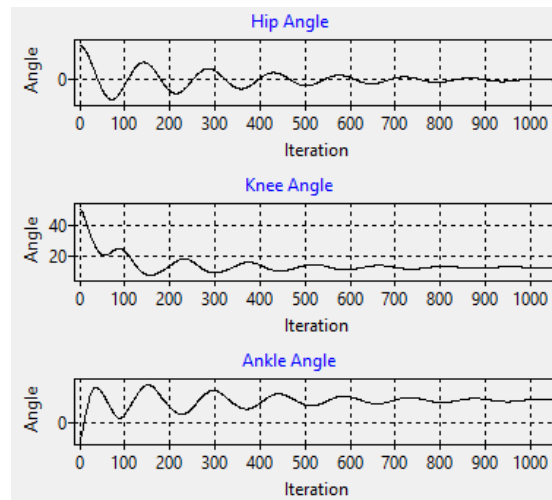
- Percobaan 4

Hip: 20^0 , Ankle: -5^0 , Knee: 50^0



Gambar 9. Posisi awal (kiri), Posisi akhir (kanan)

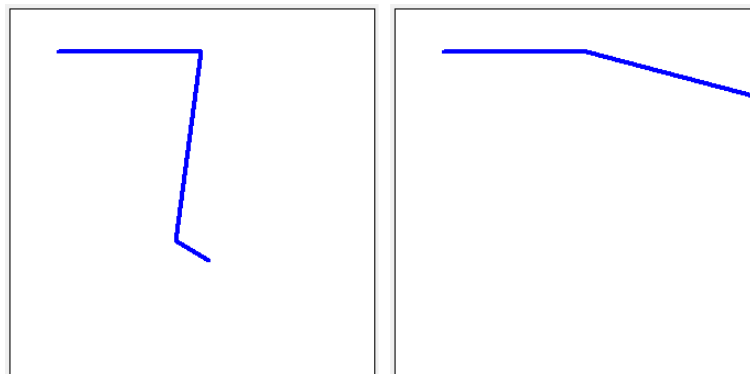
Dari data yang didapatkan sistem akan berhenti atau mencapai posisi sudut hip= 0^0 dengan iterasi sebanyak 1056. Untuk posisi dari sudut masing-masing joints dapat ditunjukkan dalam grafik dibawah ini:



Gambar 10. Grafik perubahan posisi sudut hip, knee, ankle

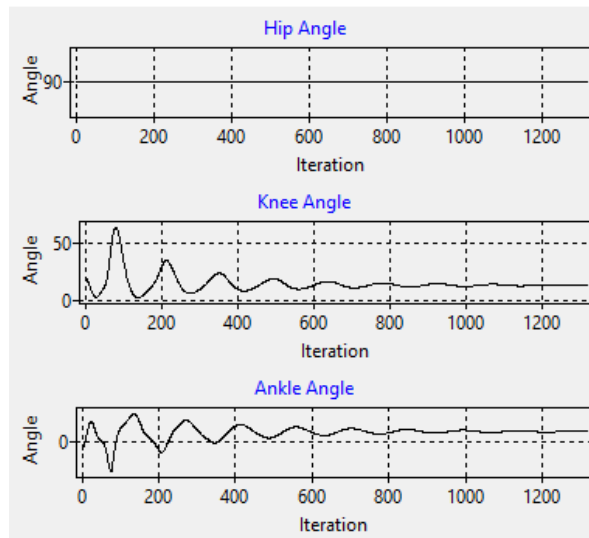
Sitting Position

- Perocobaan



Gambar 11. Posisi awal (kiri), Posisi akhir (kanan)

Dari data yang didapatkan sistem akan berhenti dengan iterasi sebanyak 1318. Sudut untuk hips ditentukan sebesar 90^0 saat posisi duduk Untuk posisi dari sudut masing-masing joints dapat ditunjukkan dalam grafik dibawah ini:



Gambar 12. Grafik perubahan posisi sudut hip, knee, ankle

KESIMPULAN

Pada program kali ini dapat diambil kesimpulan bahwa 3 Joint Passive dapat dimodelkan dengan persamaan matematis dengan pendekatan mekanik. Kemudian untuk menghitung komputasi dari pemodelan dapat digunakan metode integral Rungekutta 4th Orde. Besaran sudut inisialisasi diawal tidak membuat perbedaan signifikan pada iterasi yang ada. Suatu sistem akan mencapai nilai steady state sesuai dengan nilai sudut hip.